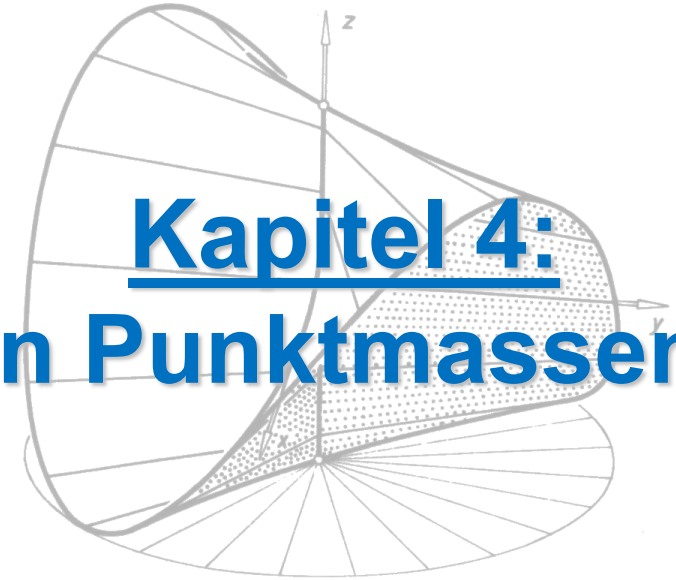


Kapitel 4:
Kinetik von Punktmassensystemen

Inhalt:

4.1 Einführung

4.2 Schwerpunktsatz für Punktmassensysteme

4.3 Drallsatz für Punktmassensysteme
- 4.3.1 Drallsatz bezüglich festem Bezugspunkt 0
- 4.3.2 Drallsatz bezüglich bewegtem Bezugspunkt Q

4.4 Arbeitssatz und Mechanischer Energieerhaltungssatz

4.5 Stoßtheorie

Ergänzungen zu Kapitel 4:

- **Ergänzung 1:**
  Impulssatz für Körper veränderlicher Masse (Raketengleichung)

4 Kinetik von Punktmassensystemen

4.1 Einführung

- **Punktmasse:**
  ⇒ **Idealisierung**, real immer ausgedehnter Körper
  ⇒ **vereinfacht** die Rechnung

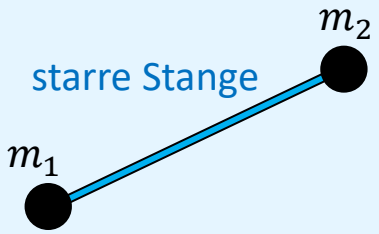
- **Bisher:** Nur **eine** Punktmasse isoliert betrachtet

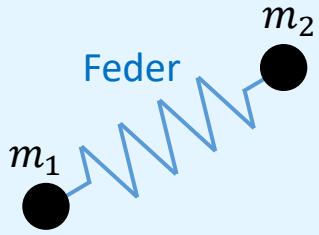
- **Jetzt:** **System** aus Punktmassen
  ⇒ einzelne Punktmasse kann nicht unabhängig von den anderen betrachtet werden

- **Wechselwirkung** zwischen den Punktmassen:

  – **Kinematische Bindungen**
  (Kopplung über Reaktionskräfte):
  z.B. starre masselose Stange zwischen Punktmassen, Seilverbindung, etc.

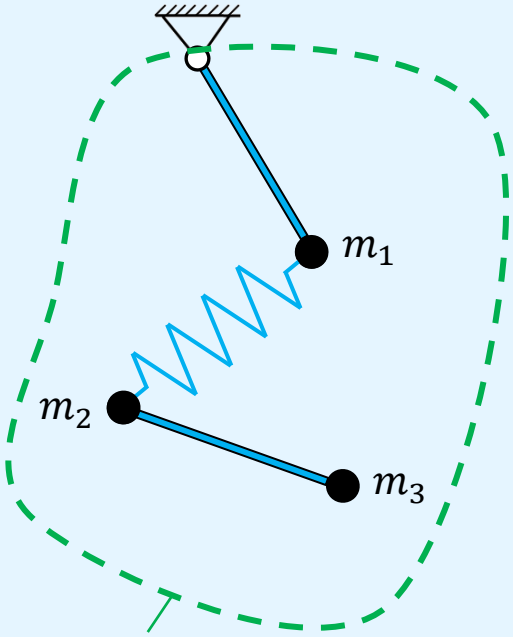
  – **Physikalische Bindungen**
  (Kopplung über eingeprägte Kräfte):
  z.B. Federverbindung, Gravitationskraft zwischen Himmelskörpern, etc.



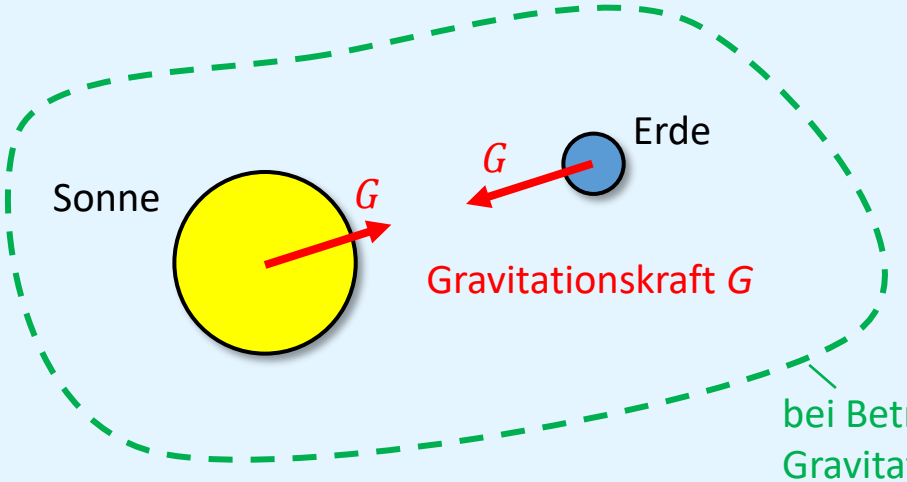


- Beispiele für Punktmassensysteme:
  ⇒ Mehrere über Federn, Stangen, Seile, etc. gekoppelte Punktmassen
  ⇒ Sonnensystem (Sonne, Planeten, Gravitationskräfte)

- Charakteristisch für Punktmassensysteme:
  ⇒ die **zwischen den Punktmassen** wirkenden **inneren Kräfte**
  (z.B. Gravitationskraft zwischen Sonne und Planeten)



bei Betrachtung des Gesamtsystems sind Feder- und Stangenkräfte **innere Kräfte**



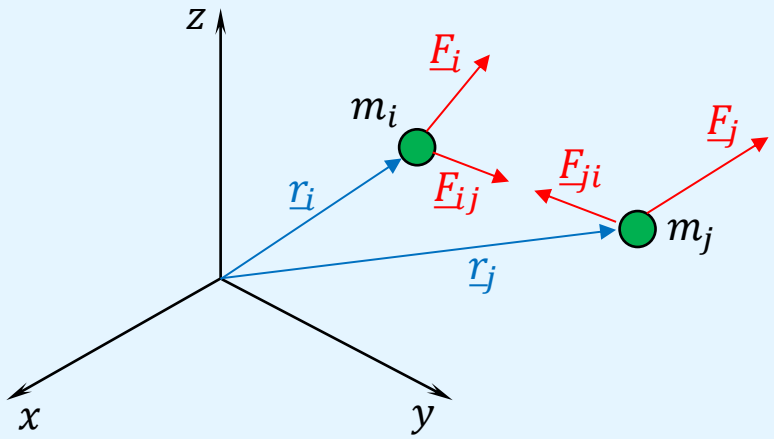
bei Betrachtung des Gesamtsystems ist die Gravitationskraft G eine **innere Kraft**

Anmerkung:

- Punktmassensystem ist **Vorstufe** für die Behandlung von **starren Körpern**
- **Starrer Körper:**
  ⇒ System aus unendlich vielen, infinitesimalen Massenpunkten.
  ⇒ Zwischen den infinitesimalen Massenpunkten wirken Materiekräfte
  (innere Kräfte, welche *actio=reactio* erfüllen), die den Körper zusammenhalten.

Im Weiteren wird betrachtet:

- System aus n Massenpunkten m_i $(i = 1, \dots, n)$ im Raum mit beliebigen Bindungen:



- Betrachtet man das **Gesamtsystem** und **schneidet** dieses **als Ganzes** von der Umgebung **frei**, dann kann man die auf die Masse m_i wirkenden Kräfte wie folgt unterteilen:
  - **Resultierende äußere Kraft $\underline{F}_i$, bestehend aus den:**
    ⇒ Äußeren eingeprägten Kräften (z.B. Gewichtskraft auf m_i, Luftwiderstandskraft auf m_i)
    ⇒ Äußeren Reaktionskräften (z.B. Lagerkraft infolge einer Lagers, welches m_i mit der Umgebung verbindet)
  - **Innere Kräfte $\underline{F}_{ij}$ zwischen m_i und m_j („sichtbar“ gemacht durch Freischneiden der einzelnen Massen):**
    ⇒ z.B. Federkraft zwischen m_i und m_j oder Stangenkraft zwischen m_i und m_j
    ⇒ Dabei gilt: actio = reactio

$$\underline{F}_{ij} = -\underline{F}_{ji} \quad \text{sowie} \quad (\underline{r}_j - \underline{r}_i) \times \underline{F}_{ij} = \underline{0}$$

Kräfte gleich groß, aber entgegengesetzt gerichtet

Kräfte liegen auf gleicher Wirkungslinie

⇒ die inneren Kräfte sind sogenannte „Zentralkräfte“

4.2 Schwerpunktsatz für Punktmassensysteme

- Liefert eine integrale Aussage über die Bewegung des Systems als Ganzes; hier über die Bewegung des **Systemschwerpunktes**.

- **Ausgangspunkt:** Newtonsches Grundgesetz für die i-te Punktmasse

$$m_i \, \ddot{\underline{r}}_i = \underline{F}_i + \sum_{j=1}^{n}{}^{*} \underline{F}_{ij}$$

- Summation über alle Massen:

$$\sum_{i=1}^{n} m_i \, \ddot{\underline{r}}_i = \sum_{i=1}^{n} \underline{F}_i + \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n}{}^{*} \underline{F}_{ij}$$

- Es gilt:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n}{}^{*} \underline{F}_{ij} = {} & \underline{F}_{12} + \underline{F}_{13} + \cdots + \underline{F}_{1n} \\ & + \underline{F}_{21} + \underline{F}_{23} + \cdots + \underline{F}_{2n} \\ & \vdots \\ & + \underline{F}_{n1} + \underline{F}_{n2} + \cdots \\ & = \underline{0} \end{aligned}$$

actio = reactio $\underline{F}_{ij} = -\underline{F}_{ji}$

=> Die inneren Wechselwirkungskräfte heben sich bei der Summation gegenseitig auf!

- Damit:

$$\sum_{i=1}^{n} m_i \, \ddot{\underline{r}}_i = \sum_{i=1}^{n} \underline{F}_i$$

Anmerkung:

$$\sum_{j=1}^{n}{}^{*} \underline{F}_{ij} = \sum_{\substack{j=1 \\ (j \neq i)}}^{n} \underline{F}_{ij}$$

($\underline{F}_{ii}$ existiert nicht, da keine Selbstrückwirkung)

- Zur Vereinfachung: Einführung von $\ddot{\underline{r}}_S$ (Beschleunigung des Gesamtschwerpunktes)

- Definition Schwerpunkt:

$$\underline{r}_S = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{n} m_i\,\underline{r}_i \qquad \text{mit der Gesamtmasse } m = \sum_{i=1}^{n} m_i$$

$$\Rightarrow \ddot{\underline{r}}_S = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{n} m_i\,\ddot{\underline{r}}_i$$

$$\Rightarrow m\ddot{\underline{r}}_S = \sum_{i=1}^{n} m_i\,\ddot{\underline{r}}_i$$

- Damit:

$$m\ddot{\underline{r}}_S = \sum_{i=1}^{n} \underline{F}_i \qquad \text{(Schwerpunktsatz)}$$

„Der Schwerpunkt des Gesamtsystems bewegt sich so, als ob in ihm die gesamte Masse konzentriert wäre und alle äußeren Kräfte an ihm angreifen."

Anmerkung: Innere Kräfte spielen für die Bewegung des Gesamtschwerpunktes keine Rolle.

Beispiel: Lenkt man beide Massen entgegengesetzt aus, dann schwingen beide Massen gegeneinander
=> der Gesamtschwerpunkt in der Mitte bleibt aber in Ruhe



Impulssatz in differentieller Form für Punktmassensystem:

- Mit der Definition des Gesamtimpulses $\underline{p}_S = \sum_{i=1}^{n} \underline{p}_i = \sum_{i=1}^{n} m_i \, \underline{v}_i$

  lässt sich die linke Seite des Schwerpunktsatzes umschreiben gemäß

$$\dot{\underline{p}}_S = \sum_{i=1}^{n} \underline{F}_i$$ (Diff. Form des Impulssatzes für Punktmassensystem)

Impulssatz in integraler Form für Punktmassensystem:

- Integration von t_A bis t_E liefert:

$$\underline{p}_S\,(t_E) - \underline{p}_S\,(t_A) = \int_{t_A}^{t_E} \sum_{i=1}^{n} \underline{F}_i(t)\, dt$$ (Impulssatz in integraler Form für Punktmassensystem)

Impulserhaltungssatz für Punktmassensystem:

- Für den Sonderfall, dass resultierende Kraft $\sum_{i=1}^{n} \underline{F}_i = \underline{0}$ (z.B. für freies System, d.h. jedes $\underline{F}_i = \underline{0}$)

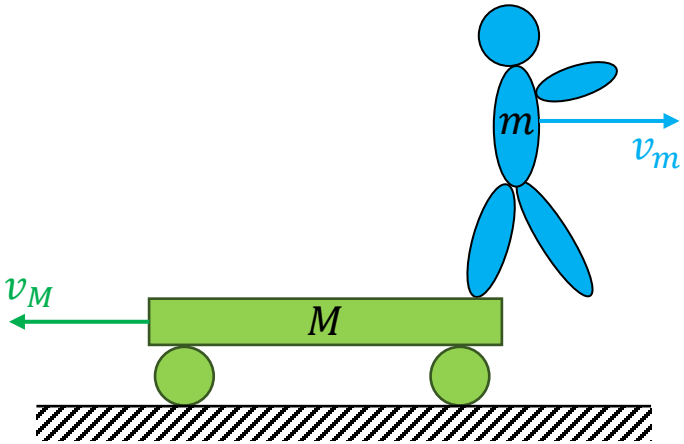
  folgt:

$$\underline{p}_S\,(t_E) - \underline{p}_S\,(t_A) = \underline{0}$$ (Impulserhaltung für Punktmassensystem)

  bzw. $\underline{p}_S = konst.Vektor$

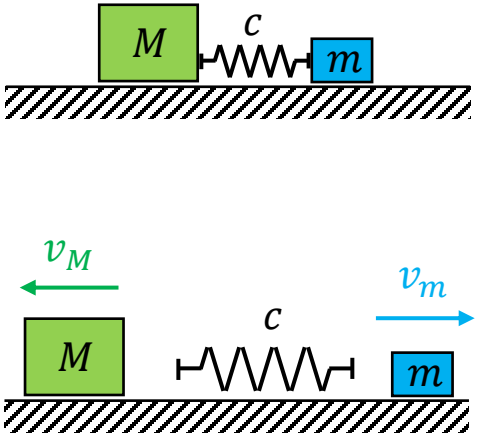
„Der Schwerpunkt des Punktmassensystems bewegt sich gleichförmig geradlinig oder ruht."

Beispiel: Rückstoß



Mechanisches Ersatzmodell

2 ruhende Massen
mit vorgespannter Feder
werden losgelassen



- Mann (Masse m) stößt sich von einem ruhenden Wagen (Masse M) ab.
- Annahmen: (i) Mann und Wagen bewegen sich nur horizontal.
  (ii) Die beim Abstoßen durch die Muskeln des Mannes auf den Wagen ausgeübte Kraft sei die einzig relevante horizontal wirkende Kraft (Reibungs- und Widerstandskräfte, etc. werden vernachlässigt).

⇒ Die Abstoßkraft, welche der Mann auf den Wagen ausübt, ist bei Betrachtung des Gesamtsystems „Mann/Wagen“ eine innere Kraft.

⇒ Es existiert eine gleich große, entgegengesetzt gerichtete Kraft vom Wagen auf den Mann („actio = reactio“).

⇒ Die resultierende Kraft und damit der resultierende Kraftstoß verschwindet bei Betrachtung des Gesamtsystems (Abstoßkraft = innere Kraft), unabhängig vom genauen zeitlichen Verlauf der Abstoßkraft.

- Impulserhaltungssatz für Gesamtsystem „Mann/Wagen“ in horizontaler x-Richtung:

$$p_{Sx}(t_E) - p_{Sx}(t_A) = 0 \qquad (*)$$

- Da der Wagen mit dem Mann zum Anfangszeitpunkt t_A ruht, gilt:

$$p_{Sx}(t_A) = 0$$

- Damit folgt aus $(*)$:

$$p_{Sx}(t_E) = 0$$

$$\Rightarrow \quad M v_M + m v_m = 0$$

- <u>Fazit:</u> Die Geschwindigkeiten nach dem Abstoßen sind entgegengesetzt gerichtet

$$v_m = -\frac{M}{m} v_M$$

und ihre Beträge verhalten sich reziprok zu den Massen

$$\frac{|v_m|}{|v_M|} = \frac{M}{m}$$

<u>Anmerkung:</u> Für die Geschwindigkeit des Gesamtschwerpunktes in x-Richtung gilt:

$$v_{Sx} = \frac{1}{M+m}(M v_M + m v_m) = 0$$ (da keine äußeren Kräfte in x-Richtung wirken)

4.3 Drallsatz für Punktmassensysteme

⇒ macht Aussage über den Drehimpuls des Gesamtsystems

4.3.1 Drallsatz bezüglich festem Bezugspunkt O

- Moment der auf m_i wirkenden Kräfte bezüglich Ursprung O:

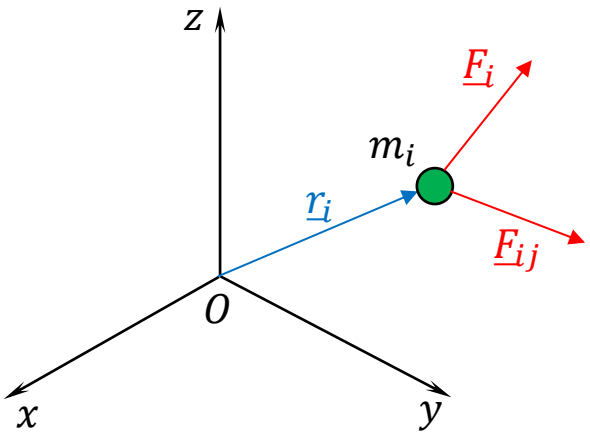
$$\underline{M}_{0_i} = \underline{r}_i \times \left(\underline{F}_i + \sum_{j=1}^{n}{}^{*} \underline{F}_{ij} \right)$$

- Drehimpuls von m_i bezüglich Ursprung O:

$$\underline{L}_{0_i} = \underline{r}_i \times m_i \underline{v}_i$$

- Drallsatz für m_i bezüglich Ursprung O:

$$\dot{\underline{L}}_{0_i} = \underline{M}_{0_i}$$



- Summation über alle Punktmassen:

$$\sum_{i=1}^{n} \dot{\underline{L}}_{0_i} = \sum_{i=1}^{n} \frac{d}{dt}(\underline{r}_i \times m_i \underline{v}_i) = \sum_{i=1}^{n} \underline{r}_i \times \underline{F}_i + \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n*} \underline{r}_i \times \underline{F}_{ij}$$

- Definition des Gesamtdrehimpulses:

$$\underline{L}_0 = \sum_{i=1}^{n} \underline{L}_{0_i} = \sum_{i=1}^{n} (\underline{r}_i \times m_i \underline{v}_i)$$

- Auswertung der Doppelsumme liefert:

$$\sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n*} (\underline{r}_i \times \underline{F}_{ij}) =$$

	$\underline{r}_1 \times \underline{F}_{12}$	$\underline{r}_1 \times \underline{F}_{13}$	…
$\underline{r}_2 \times \underline{F}_{21}$ $= -\underline{F}_{12}$		$\underline{r}_2 \times \underline{F}_{23}$	…
$\underline{r}_3 \times \underline{F}_{31}$ $= -\underline{F}_{13}$	$\underline{r}_3 \times \underline{F}_{32}$ $= -\underline{F}_{23}$		…
⋮	⋮	⋮	

$= \underline{0}$

actio = reactio: $(\underline{r}_i - \underline{r}_j) \times \underline{F}_{ij} = \underline{0}$

actio = reactio

$\underline{F}_{ij} = -\underline{F}_{ji}$

=> Die Momente der inneren Wechselwirkungskräfte heben sich bei der Summation gegenseitig auf!

- Damit lautet Drallsatz für Gesamtsystem:

$$\dot{\underline{L}}_0 = \sum_{i=1}^{n} (\underline{r}_i \times \underline{F}_i)$$ (Drallsatz in differentieller Form)

bzw. $$\dot{\underline{L}}_0 = \sum_{i=1}^{n} \underline{M}_{0_i}$$ ← nur Momente der äußeren Kräfte

- **Sonderfall:** $\sum_{i=1}^{n} \underline{M}_{0_i} = \underline{0}$ (z.B. freies System, d.h. jedes $\underline{M}_{0_i} = \underline{0}$, oder für Zentralkraftfelder)

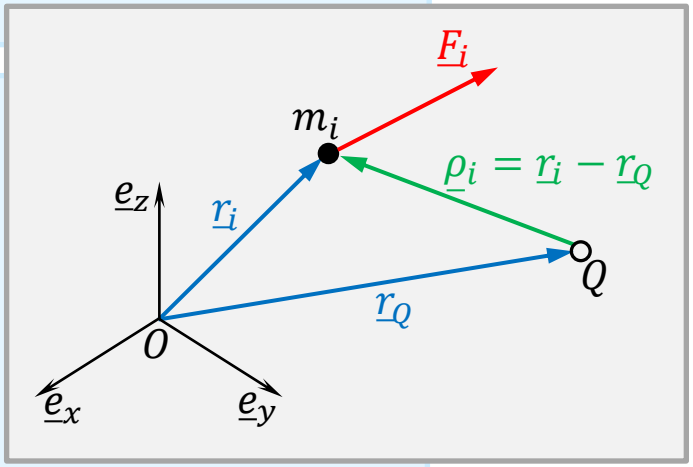
$$\dot{\underline{L}}_0 = \underline{0}$$

bzw. $$\underline{L}_0 = konst.Vektor$$ (Drehimpulserhaltung für Gesamtsystem)

4.3.2 Drallsatz bezüglich bewegtem Bezugspunkt Q

- **Ausgangspunkt:** Drallsatz von m_i bezüglich Q (siehe Kapitel 3.6.2)

$$\underline{M}_{Q_i} = \underline{\rho}_i \times m_i\, \ddot{\underline{r}}_Q + \frac{d}{dt}\underline{L}_{Q_i} \qquad \text{mit Relativdrall} \quad \underline{L}_{Q_i} = \underline{\rho}_i \times m_i \dot{\underline{\rho}}_i$$



- Summation über alle Massen m_i:

$$\sum_{i=1}^{n} \underline{M}_{Q_i} = \sum_{i=1}^{n} \underline{\rho}_i \times m_i\, \ddot{\underline{r}}_Q + \sum_{i=1}^{n} \frac{d}{dt}\underline{L}_{Q_i}$$

mit

$$\sum_{i=1}^{n} \underline{M}_{Q_i} = \underline{M}_Q$$

(resultierendes Moment der äußeren Kräfte bezüglich Q)

$$\sum_{i=1}^{n} \underline{\rho}_i \times m_i\, \ddot{\underline{r}}_Q = \sum_{i=1}^{n} \left(\underline{r}_i - \underline{r}_Q\right) \times m_i\, \ddot{\underline{r}}_Q = m\left(\underline{r}_S - \underline{r}_Q\right) \times \ddot{\underline{r}}_Q$$

Die Momente der inneren Wechselwirkungskräfte bezüglich Q heben sich bei der Summation wieder gegenseitig auf!

Definition Schwerpunkt:

$$\underline{r}_S = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{n} \underline{r}_i\, m_i \quad \Rightarrow \quad \sum_{i=1}^{n} \underline{r}_i\, m_i = m\, \underline{r}_S$$

$$\sum_{i=1}^{n} \frac{d}{dt} \underline{L}_{Q_i} = \frac{d}{dt}\left(\sum_{i=1}^{n} \underline{L}_{Q_i}\right) = \frac{d}{dt} \underbrace{\sum_{i=1}^{n} \left(\underline{\rho}_i \times m_i \underline{\dot{\rho}}_i\right)}_{} = \frac{d}{dt} \underline{L}_Q$$

$\underline{L}_Q$: resultierender Drehimpuls bezüglich Q

- Damit folgt:

$$\underline{M}_Q = \left(\underline{r}_S - \underline{r}_Q\right) \times m\, \underline{\ddot{r}}_Q + \frac{d}{dt} \underline{L}_Q$$ (Drallsatz für Punktmassensystem)

Sonderfälle: Zusatzterm $\left(\underline{r}_S - \underline{r}_Q\right) \times m\, \underline{\ddot{r}}_Q$ verschwindet, falls

1) Bezugspunkt Q ist der Gesamtschwerpunkt S $(Q = S)$:

$$\underline{M}_S = \frac{d}{dt} \underline{L}_S$$

2) Bezugspunkt Q ist ein raumfester* Bezugspunkt $(\underline{\ddot{r}}_Q = 0)$:

$$\underline{M}_Q = \frac{d}{dt} \underline{L}_Q$$

3) $\left(\underline{r}_S - \underline{r}_Q\right) \parallel \underline{\ddot{r}}_Q$:

$$\underline{M}_Q = \frac{d}{dt} \underline{L}_Q$$

*bzw. ein gleichförmig geradlinig bewegter Bezugspunkt

4.4 Arbeitssatz und Mechanischer Energieerhaltungssatz

- Arbeitssatz für die i-te Punktmasse (untere Grenze zum Zeitpunkt $t = 0$: „A“ → „0“ beliebige obere Grenze „E“ → „ “):

$$T_i - T_{0i} = \int_{\underline{r}_{0_i}}^{\underline{r}_i} \left(\underline{F}_i + \sum_{j=1}^{n}{}^{*} \underline{F}_{ij} \right) \cdot d\underline{r}_i$$

$$= W_i^{(a)} + W_i^{(i)}$$

Arbeit der äußeren Kräfte

Arbeit der inneren Kräfte

mit $$W_i^{(a)} = \int_{\underline{r}_{0_i}}^{\underline{r}_i} \underline{F}_i \cdot d\underline{r}_i$$

und $$W_i^{(i)} = \int_{\underline{r}_{0_i}}^{\underline{r}_i} \sum_{j=1}^{n}{}^{*} \underline{F}_{ij} \cdot d\underline{r}_i$$

- Summation über alle Punktmassen und
  - Definition der kinetischen Energie des Gesamtsystems: $$T = \sum_{i=1}^{n} T_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i v_i^2$$
  - Definition der gesamten Arbeit: $$W = \sum_{i=1}^{n} W_i = \sum_{i=1}^{n} W_i^{(a)} + \sum_{i=1}^{n} W_i^{(i)}$$

liefert dann

$$T - T_0 = W$$ (Arbeitssatz für Punktmassensystem)

bzw. $$T - T_0 = W^{(a)} + W^{(i)}$$

Spezialisierungen:

a) Starre innere Bindungen (z.B. starre masselose Stangen):

=> dann $W^{(i)} = 0$
=> anschaulich plausibel

b) Konservatives System:

$$T + U^{(a)} + U^{(i)} = T_0 + U_0^{(a)} + U_0^{(i)}$$ (Energieerhaltungssatz für Punktmassensystem)

bzw. $T + U^{(a)} + U^{(i)} = \text{konst.}$

<u>Anmerkung:</u> Berechnung der kinetischen Energie für ein Punktmassensystem

$$T = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i \underline{v}_i^2$$

$$Q = S \rightarrow = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} m_i \left(\dot{\underline{r}}_S + \dot{\underline{\rho}}_{Si} \right)^2$$

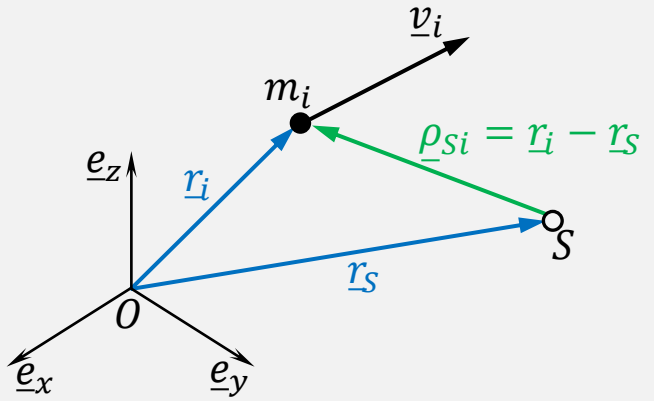
$$= \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} m_i \, \dot{\underline{r}}_S^2 + \dot{\underline{r}}_S \cdot \underbrace{\sum_{i=1}^{n} m_i \dot{\underline{\rho}}_{Si}}_{= \underline{0}} + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} m_i \dot{\underline{\rho}}_{Si}^2$$

$= \underline{0}$ (da $Q = S$ und S in einem System mit Ursprung S die Koordinaten $(0, 0)$ hat)

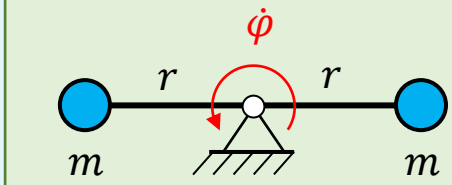
$$= \frac{1}{2} m \underline{v}_S^2 + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n} m_i \dot{\underline{\rho}}_{Si}^2$$

„Translationsenergie“ des Gesamtschwerpunktes S

Dieser Term kann manchmal als „Rotationsenergie“ des Punktmassensystems interpretiert werden



S: Gesamtschwerpunkt des Punktmassensystems

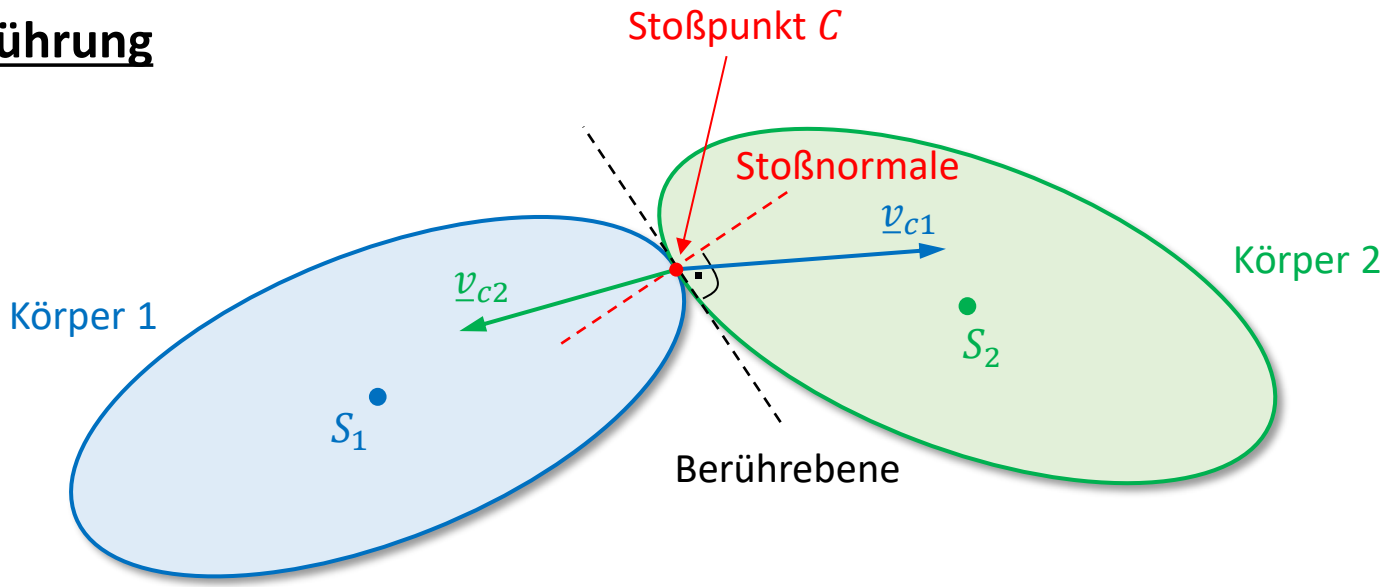


$$T = 0 + 2 \frac{1}{2} m r^2 \dot{\varphi}^2$$

=> reine Rotationsenergie

4.5 Stoßtheorie: Gerader zentraler Stoß

4.5.1 Einführung



Definitionen:

- **Gerader Stoß:**
  Seien $\underline{v}_{c1}$ und $\underline{v}_{c2}$ die Geschwindigkeiten von Körper 1 und Körper 2 am Stoßpunkt C.
  => Zeigen $\underline{v}_{c1}$ und $\underline{v}_{c2}$ unmittelbar vor dem Stoß in Richtung der Stoßnormalen,
  dann spricht man von einem **geraden Stoß** (andernfalls **schiefer Stoß**).
- **Zentraler (zentrischer) Stoß:**
  Die Stoßnormale geht durch die Schwerpunkte S_1 und S_2 beider Körper.

Im Folgenden ausschließlich betrachtet:

Gerader, zentraler Stoß:
⇒ z.B. Stoß zweier Kugeln, die sich entlang einer Geraden (x-Achse) bewegen.

Stoßexperimente bzw. numerische Simulationen zeigen:

- Die Stoßdauer (Kontaktdauer) Δt ist meist sehr kurz (im Bereich von ms)
- Während des Stoßvorganges sind die Lageänderungen der am Stoß beteiligten Körper meist sehr klein (Δx sehr klein).
- Die Geschwindigkeiten weisen während des Stoßvorganges starke Gradienten auf (Δv ändert sich fast sprungförmig).
- Die Beschleunigungen während des Stoßvorganges (und damit auch die Stoßkräfte) werden sehr groß (Δa ändert sich fast impulsförmig).

Hypothesen im Rahmen einer idealisierten Stoßberechnung mit Starrkörpern:

1) **Kleine Stoßdauer Δt (idealisiert $\Delta t \to 0$):**
   ⇒ Die **Lageänderungen** der Stoßkörper während der Stoßphase sind **vernachlässigbar**, d.h „Lage unmittelbar vor dem Stoß“ = „Lage unmittelbar nach dem Stoß“.

   ⇒ **Sprung** (Unstetigkeit) in den **Geschwindigkeiten** bei infinitesimaler Stoßdauer ($\Delta t \to 0$).

   ⇒ **Unendlich große Stoßkräfte** und **Beschleunigungen** bei infinitesimaler Stoßdauer ($\Delta t \to 0$).

2) Die an der Berührstelle auftretenden Stoßkräfte sind so groß (unendlich groß für $\Delta t \to 0$), dass alle **sonstigen eingeprägten Kräfte** (Gewichts-, Federkräfte, etc.) während der Stoßphase **vernachlässigbar** sind.*

3) Die **lokalen Deformationen** am Kontaktpunkt seien **gering**:
   ⇒ Die Bewegungen der Stoßkörper dürfen mit der Theorie starrer Körper analysiert werden.

*__Anmerkung:__

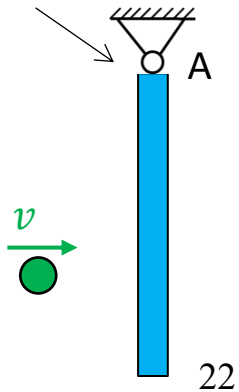
Zwar können alle sonstigen **eingeprägten** Kräfte während des Stoßvorganges gegenüber den Stoßkräften am Kontaktpunkt vernachlässigt werden:

=> In starren Lagern, Gelenken, etc. können allerdings **Reaktionskräfte/-momente** entstehen, die für $\Delta t \to 0$ ebenfalls **unendlich groß** werden.

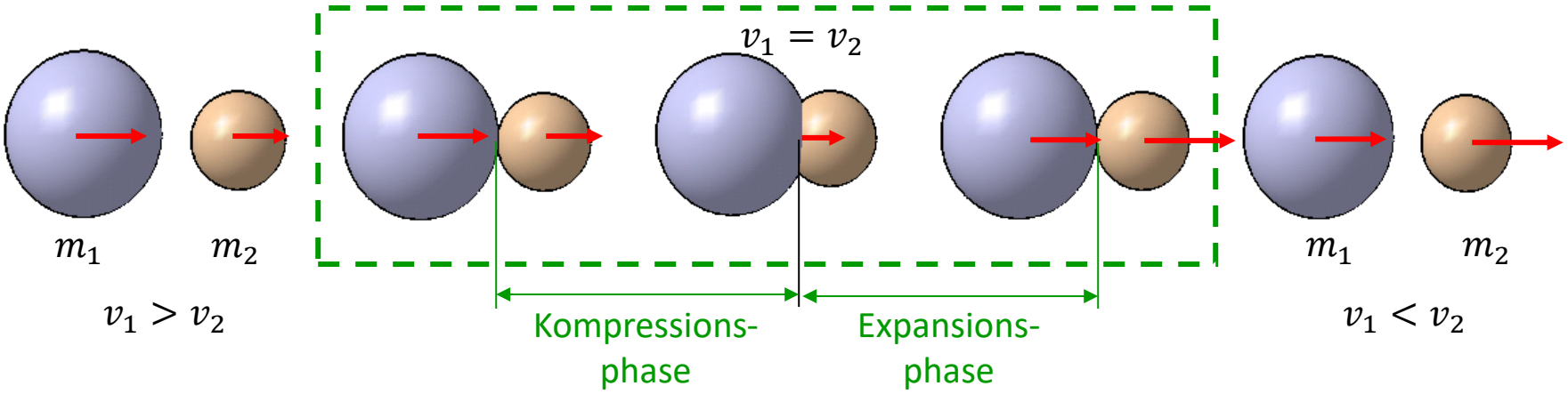
=> Etwaige **Reaktionsstöße** in starren Lagern, Gelenken, etc. müssen dann **berücksichtigt** werden (siehe Ergänzung-2 zu Kapitel 6).

Kugel stößt auf Stabpendel

Im Lager A tritt ein **Reaktionsstoß** auf



Stoßvorgang



- Beginn des Stoßes:
  ⇒ Kugeln werden - lokal am Kontaktpunkt - deformiert (**Kompressionsphase**).

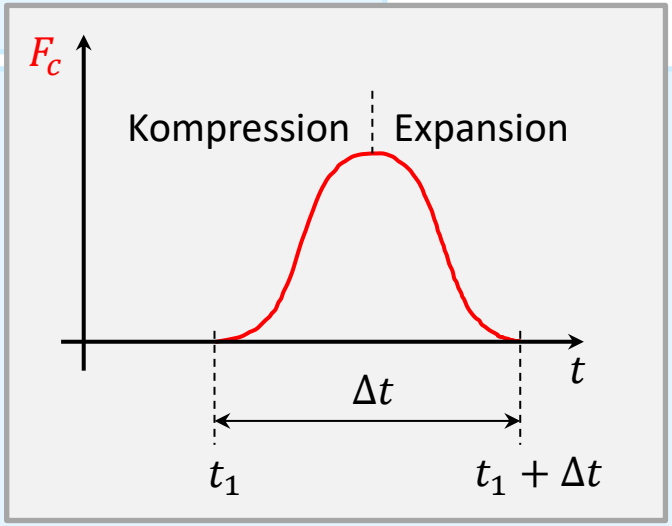
- Nachdem maximale Deformation erreicht:
  ⇒ Kugeln entspannen sich wieder (**Expansionsphase**).

- Annahme: Am Ende der Kompressionsphase sind die Geschwindigkeiten beider Körper gleich.

Anmerkungen:

- Die maximale Stoßkraft ist meist sehr groß.

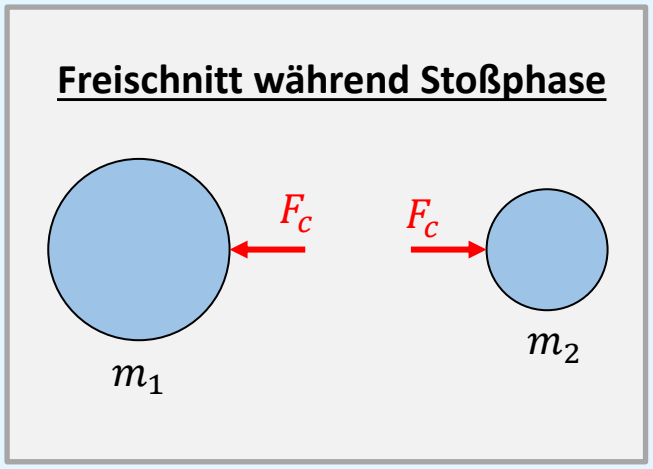
- Der Stoßkraftverlauf $F_c(t)$ ist während Δt unbekannt (nur prinzipieller Verlauf bekannt):
  ⇒ Berechnet wird nur der Kraftstoß (Integral über $F_c(t)$).



- Integralform des Impulssatzes in x-Richtung ergibt:

Masse 1: $$\int_{t_1}^{t_1+\Delta t} -F_c\, dt = p_1(t_1+\Delta t) - p_1(t_1) \qquad (1)$$

Masse 2: $$\int_{t_1}^{t_1+\Delta t} F_c\, dt = p_2(t_1+\Delta t) - p_2(t_1) \qquad (2)$$



Anmerkung: Als bekannt vorausgesetzt werden Impulse (Geschwindigkeiten) $p_1(t_1)$ und $p_2(t_1)$ unmittelbar vor dem Stoß

⇒ drei Unbekannte: $\int_{t_1}^{t_1+\Delta t} F_c\, dt$, $p_1(t_1+\Delta t)$ und $p_2(t_1+\Delta t)$

- Elimination des Kraftstoßes liefert:

(1)+(2): $$0 = \underbrace{p_1(t_1+\Delta t)}_{m_1 v_{1E}} - \underbrace{p_1(t_1)}_{m_1 v_{1A}} + \underbrace{p_2(t_1+\Delta t)}_{m_2 v_{2E}} - \underbrace{p_2(t_1)}_{m_2 v_{2A}}$$

bzw. $$m_1 v_{1E} + m_2 v_{2E} = m_1 v_{1A} + m_2 v_{2A} \qquad (*)$$

Bezeichnungen:

- Index „A“ steht für „unmittelbar **vor** dem Stoß'' (Zeitpunkt t_1)
- Index „E“ steht für „unmittelbar **nach** dem Stoß'' (Zeitpunkt $t_1 + \Delta t$)
- Index „1“ bzw. „2“ bezeichnet Masse m_1 bzw. m_2

Fazit Gleichung $(*)$:

- **Bekannt**: Geschwindigkeiten v_{1A} und v_{2A} **vor dem Stoß**

- **Unbekannt**: Geschwindigkeiten v_{1E} und v_{2E} **nach dem Stoß**
  ⇒ mit $(*)$ steht nur **eine Gleichung** zur Verfügung
  ⇒ **zweite Gleichung** erforderlich

- **Zweite Gleichung** ergibt sich über Annahme zur Stoßsituation:

  3 Fälle:

  1) vollelastischer Stoß ← Grenzfälle
  2) vollplastischer Stoß ← Grenzfälle
  3) teilelastischer Stoß ← realer Stoß
     (auch teilplastisch genannt)

4.5.1.1 Fall 1: Vollplastischer Stoß

Vollplastischer Stoß:

⇒ Beide Massen bewegen sich unmittelbar nach dem Stoß mit gemeinsamer Geschwindigkeit weiter (beide Massen haften nach dem Stoß aneinander*):

$$v_{1E} = v_{2E} = v_E \qquad (**^1)$$

⇒ Die bei der Kompression erlittenen Deformationen sind bleibend (nicht reversibel, vollplastisch).
⇒ Energiedissipation

- Einsetzen von $(**^1)$ in $(*)$ liefert:

$$v_E = \frac{m_1 v_{1A} + m_2 v_{2A}}{m_1 + m_2}$$

* z.B. Schneeball auf fahrendes Auto oder Projektil in Sandhaufen

Berechnung des kinetischen Energieverlustes während des Stoßes:

$$\Delta T = T(t_1 + \Delta t) - T(t_1)$$

$$\Delta T = \frac{1}{2} m_1 (v_{1E}^2 - v_{1A}^2) + \frac{1}{2} m_2 (v_{2E}^2 - v_{2A}^2)$$

$$\Delta T = \frac{1}{2}\left[(m_1 + m_2)\left(\frac{m_1 v_{1A} + m_2 v_{2A}}{m_1 + m_2}\right)^2 - m_1 v_{1A}^2 - m_2 v_{2A}^2\right]$$

$$= \cdots$$

$$\Delta T = -\frac{1}{2}\frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}(v_{1A} - v_{2A})^2 < 0$$

4.5.1.2 Fall 2: Vollelastischer Stoß*

Vollelastischer Stoß:

⇒ Kein Energieverlust während des Stoßes.

⇒ Die während der Kompressionsphase in innere (elastische) Energie umgewandelte Energie wird während der Expansionsphase wieder vollständig in kinetische Energie zurückverwandelt.

$$\Delta T = T(t_1 + \Delta t) - T(t_1) = 0$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} m_1 v_{1E}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2E}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1A}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2A}^2$$

$$\Rightarrow m_1 (v_{1E}^2 - v_{1A}^2) = -m_2 (v_{2E}^2 - v_{2A}^2)$$

$$\Rightarrow m_1 (v_{1E} - v_{1A})(v_{1E} + v_{1A}) = -m_2 (v_{2E} - v_{2A})(v_{2E} + v_{2A}) \qquad (**^2)$$

- Mit $(*)$ und $(**^2)$ hat man 2 Gleichungen für die Unbekannten v_{1E} und v_{2E}.
- Man erhält dann:

$$v_{1E} = v_{1A} - \frac{2m_2}{m_1 + m_2} (v_{1A} - v_{2A})$$

$$v_{2E} = v_{2A} + \frac{2m_1}{m_1 + m_2} (v_{1A} - v_{2A})$$

*Modellvorstellung: Im Kontaktmodell wird nur eine Kontaktfeder verwendet.

4.5.1.3 Fall 3: Teilelastischer (teilplastischer) Stoß

Teilelastischer Stoß:

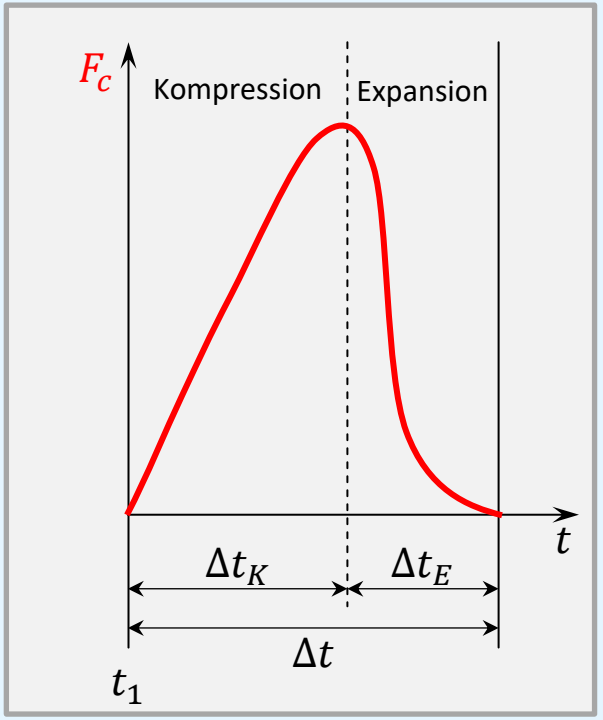
⇒ Realität: Stoßvorgänge, bei denen der Energieverlust zwischen „Null“ und dem „Energieverlust des plastischen Stoßes“ liegt.

⇒ Ein Maß für den Grad der Elastizität und den zugehörigen Energieverlust sind die Kraftstöße während der Kompressions- und Expansionsphase.

⇒ Sind beide Kraftstoßanteile gleich groß: vollelastischer Stoß

⇒ Sonst: teilelastischer (teilplastischer) Stoß

⇒ Das Verhältnis e der Kraftstöße während der Expansions- und Kompressionsphase ist gegeben durch (Herleitung, siehe unten):



siehe unten

$$e := \frac{\int_{t_1+\Delta t_K}^{t_1+\Delta t} F_c(t)\,dt}{\int_{t_1}^{t_1+\Delta t_K} F_c(t)\,dt} = -\frac{v_{2E}-v_{1E}}{v_{2A}-v_{1A}} \qquad (**^3)$$

⇒ e nennt man **Stoßzahl** oder **Restitutionskoeffizient** und es gilt:

$0 \le e \le 1$ ($e = 1$ rein elastischer Stoß; $e = 0$ rein plastischer Stoß)

- Mit $(*)$ und $(**^3)$ hat man 2 Gleichungen für die 2 Unbekannten v_{1E} und v_{2E}.
- Man erhält:

$$v_{1E} = v_{1A} - (1+e)\frac{m_2}{m_1+m_2}(v_{1A} - v_{2A})$$

$$v_{2E} = v_{2A} + (1+e)\frac{m_1}{m_1+m_2}(v_{1A} - v_{2A})$$

Berechnung des kinetischen Energieverlustes während des Stoßes (ohne Herleitung):

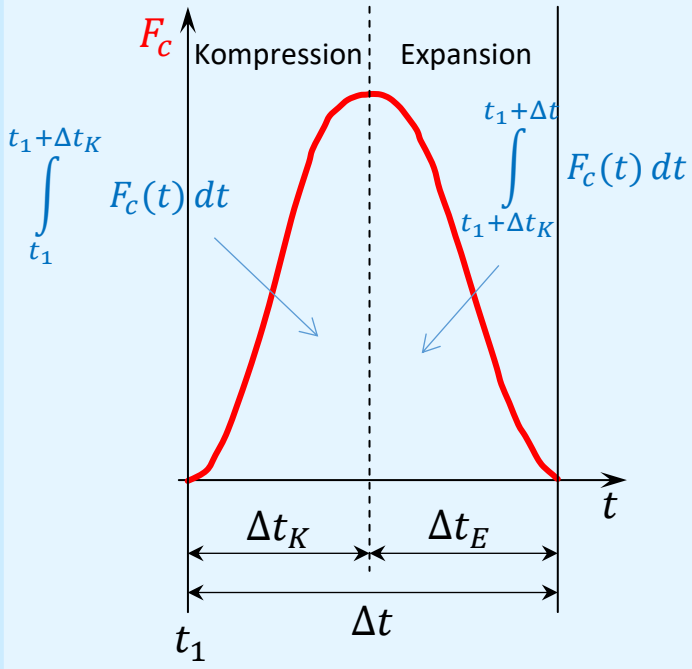
$$\Delta T = -\frac{1}{2}(1-e^2)\frac{m_1 m_2}{m_1+m_2}(v_{1A} - v_{2A})^2$$

Anmerkung:
Stoßzahl e hängt i.A. ab von
- den Materialeigenschaften der Stoßkörper
- der Größe/Geometrie der Stoßkörper
- der Relativgeschwindigkeit der Stoßkörper
- etc.

Resultierender Kraftstoß = Kraftstoß während Kompression + Kraftstoß während Expansion

$$\int_{t_1}^{t_1+\Delta t} F_c(t)\,dt \qquad \int_{t_1}^{t_1+\Delta t_K} F_c(t)\,dt \qquad \int_{t_1+\Delta t_K}^{t_1+\Delta t} F_c(t)\,dt$$

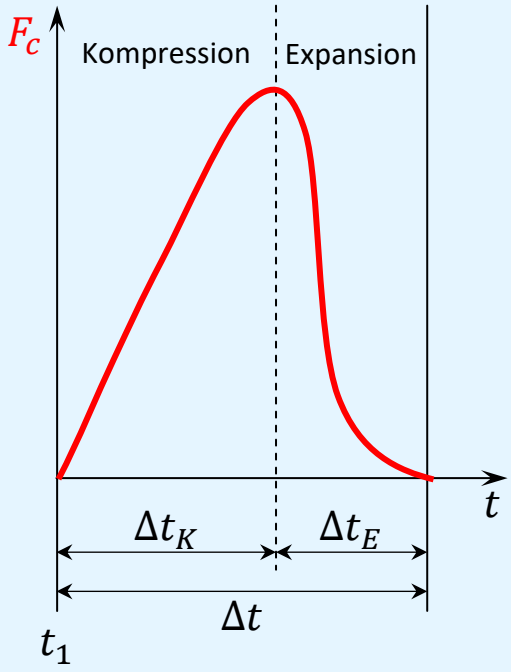
a) Vollelastisch:



$$\int_{t_1}^{t_1+\Delta t_K} F_c(t)\,dt = \int_{t_1+\Delta t_K}^{t_1+\Delta t} F_c(t)\,dt$$

$(e = 1)$

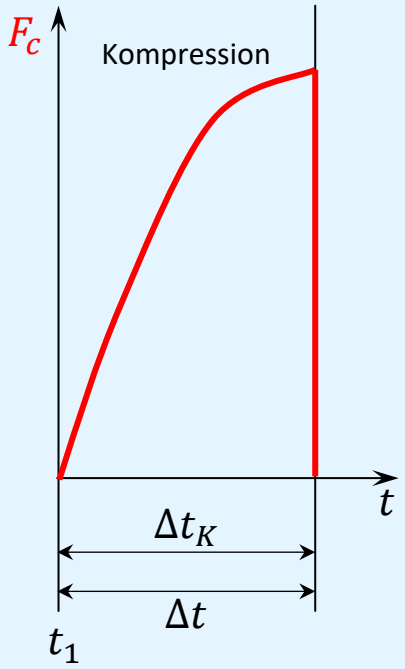
b) Teilelastisch:



$$e = \frac{\int_{t_1+\Delta t_K}^{t_1+\Delta t} F_c(t)\,dt}{\int_{t_1}^{t_1+\Delta t_K} F_c(t)\,dt}$$

$(0 < e < 1)$

c) Vollplastisch:



$$\int_{t_1+\Delta t_K}^{t_1+\Delta t} F_c(t)\,dt = 0$$

$(e = 0)$

Herleitung von $(**^3)$:

- Integration von t_1 bis $t_1 + \Delta t_k$ (Kompressionsphase):

Masse 1: $$\int_{t_1}^{t_1+\Delta t_k} -F_c(t)\,dt = m_1(v_k - v_{1A}) \qquad (1)$$

Masse 2: $$\int_{t_1}^{t_1+\Delta t_k} F_c(t)\,dt = m_2(v_k - v_{2A}) \qquad (2)$$

Am Ende der Kompressionsphase gilt (Annahme/Hypothese):

$$v_1(t_1 + \Delta t_k) = v_2(t_1 + \Delta t_k) = v_k$$

$\Rightarrow$ Geschwindigkeiten beider Kugeln gleich

- Integration von $t_1 + \Delta t_k$ bis $t_1 + \Delta t$ (Expansionsphase):

Masse 1: $$\int_{t_1+\Delta t_k}^{t_1+\Delta t} -F_c(t)\,dt = m_1(v_{1E} - v_k) \qquad (3)$$

Masse 2: $$\int_{t_1+\Delta t_k}^{t_1+\Delta t} F_c(t)\,dt = m_2(v_{2E} - v_k) \qquad (4)$$

- Definition der Stoßzahl e (Newtonsche Stoßhypothese):

$$e = \frac{\int_{t_1+\Delta t_k}^{t_1+\Delta t} F_c(t)\, dt}{\int_{t_1}^{t_1+\Delta t_k} F_c(t)\, dt} \qquad (5)$$

- (5) in (3) beziehungsweise (5) in (4) liefert:

$$\int_{t_1}^{t_1+\Delta t_k} -F_c(t)\ dt = \frac{m_1}{e}(v_{1E} - v_k) \qquad (6)$$

$$\int_{t_1}^{t_1+\Delta t_k} F_c(t)\ dt = \frac{m_2}{e}(v_{2E} - v_k) \qquad (7)$$

- (1) − (6) beziehungsweise (2) − (7) ergibt:

$$e(v_k - v_{1A}) = v_{1E} - v_k$$

$$e(v_k - v_{2A}) = v_{2E} - v_k$$

- Subtraktion der beiden Gleichungen liefert:

$$e = -\frac{v_{2E} - v_{1E}}{v_{2A} - v_{1A}} \quad \Rightarrow$$

Die Newtonsche Stoßzahl e kann beim einfachen zentralen geraden Stoß auch über das Verhältnis der Geschwindigkeiten vor/nach dem Stoß ausgedrückt werden.

<u>Anmerkung:</u> Berechnung von Stoßvorgängen

- Stoßprobleme werden stets in **3 Schritten** gelöst.

- **Schritt 1: Freischnitt** des Systems **vor dem Stoß**.
  Klassische Berechnung durch Integration der Bewegungsgleichungen bis unmittelbar vor dem Stoß.

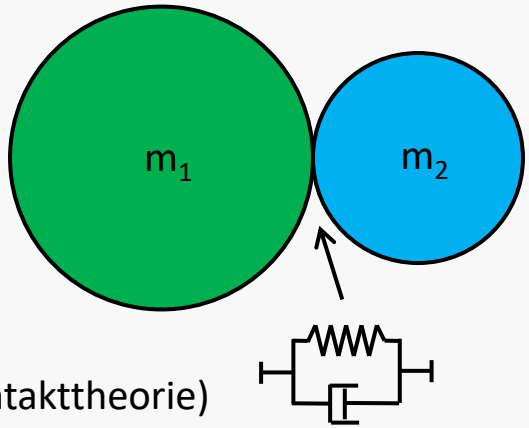
- **Schritt 2: Freischnitt** des Systems **während des Stoßvorganges** unter Berücksichtigung der Stoßkräfte.
  - Variante 1:
  Vereinfachte Berechnung mittels Stoßzahl unter Verwendung des Impulssatzes in Integralform.

  - Variante 2:
  Klassische Berechnung durch Integration der Bewegungsgleichungen unter Verwendung eines geeigneten Feder/Dämpfer-Kontaktmodells.

- **Schritt 3: Freischnitt** des Systems **nach dem Stoß**.
  Klassische Berechnung durch Integration der Bewegungsgleichungen.

- **Variante 1:** Berechnung von Stoßvorgängen mittels Stoßzahl unter der Annahme infinitesimaler Stoßzeit ($\Delta t \to 0$), siehe oben.
  => Idealisierung
  → Vorteil: vereinfachte Rechnung
  => Kontaktkraft nicht berechenbar (nur Kraftstoß)
  → Nachteil: Stoßzahl muss experimentell bestimmt oder geraten werden

- **Variante 2:** Abbildung der lokalen elastischen Deformation der Stoßkörper am Kontaktpunkt über ein geeignetes (nichtlineares) Feder/Dämpfer-Modell am Kontaktpunkt.
  => Endliche Stoßdauer
  → Berechnung erfolgt konventionell
  (keine vereinfachte Rechnung, d.h. keine Anwendung der Stoßhypothesen).
  → Fallunterscheidung: (i) **vor**, (ii) **während** und (iii) **nach** dem Stoß
  => Während des Stoßes wird auf einen neuen Satz von Bewegungsgleichungen (neuer Freischnitt) unter Berücksichtigung der Kontaktkräfte umgeschaltet.
  => Kontaktkraft berechenbar
  → Verwendung physikalisch motivierter Kontaktmodelle



lokales Feder/Dämpferelement
(z.B. auf Basis der Hertzschen Kontakttheorie)

Beispiel: Tischtennisball

Gegeben: Ein Tischtennisball wird aus der Höhe h auf ein starre Ebene fallengelassen.
Gemessen wird die Rücksprunghöhe $\alpha h \;\; (0 \leq \alpha \leq 1)$.

Gesucht: Stoßzahl e und „Energieverlust“ während des Stoßes.

- Für die starre Ebene (Masse m_2 **unendlich groß**) gilt:

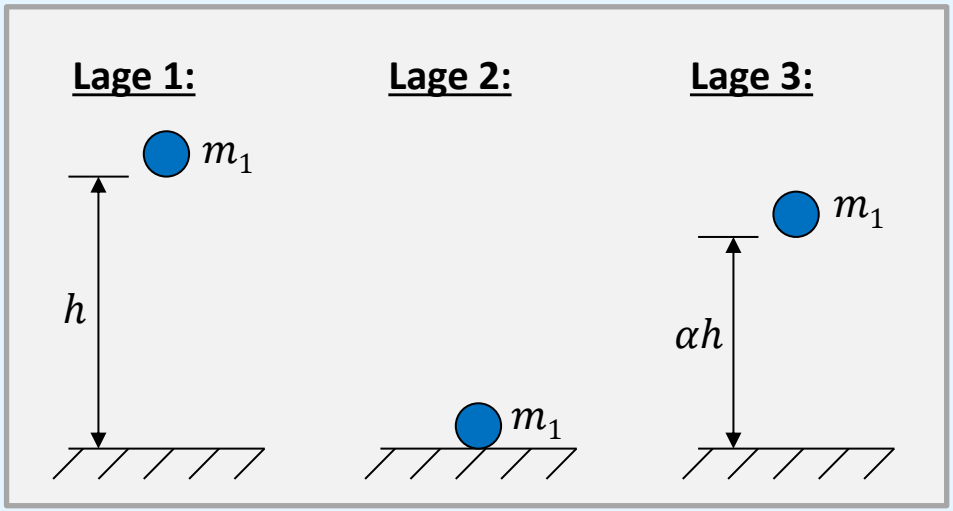
$$v_{2A} = v_{2E} = 0$$

- Die Geschwindigkeit des Balls (Masse m_1) beim Auftreffen auf die Ebene (d.h. unmittelbar **vor** dem Stoß) folgt mit dem Energieerhaltungssatz:

$$T_1 + U_1 = T_{2A} + U_{2A}$$

$$0 + m_1 g h = \frac{1}{2} m_1 v_{1A}^2 + 0$$

$$\Rightarrow \;\; v_{1A} = -\sqrt{2gh}$$



- Die Geschwindigkeit unmittelbar nach dem Abheben von der Ebene (d.h. unmittelbar **nach** Stoß) folgt ebenfalls mit dem Energieerhaltungssatz (bekannt: Ball erreicht Höhe αh):

$$T_{2E} + U_{2E} = T_3 + U_3$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1E}^2 + 0 = 0 + m_1 g \alpha h$$

$$\Rightarrow \quad v_{1E} = \sqrt{2g\alpha h}$$

- Damit folgt für die Stoßzahl (Gl. $(**^3)$):

$$e = -\frac{0 - (\sqrt{2g\alpha h})}{0 - (-\sqrt{2gh})} = \sqrt{\alpha}$$

- Der Energieverlust beträgt:

$$\Delta T = \frac{1}{2} m_1 (v_{1E}^2 - v_{1A}^2)$$

$$= \frac{1}{2} m_1 (2g\alpha h - 2gh)$$

$$= m_1 gh(\alpha - 1) \leq 0$$

$\Rightarrow \Delta T$ stimmt mit dem Verlust an potentieller Energie überein!